硬件工程师 · 2027 届

板子小一点，
干扰少一点，问题就少一半。

FU ZHENXIN / HARDWARE & LAYOUT

两块四轮小车主板从原理图、Layout 到 Gerber 和 BOM 都是自己出的。电源、电机驱动、地平面这些容易被忽略的地方，我在打样前会逐个对一遍。焊过、测过，知道哪里最容易出问题。

学历	本科 · 2027 届
专业	电子信息工程
所在地	海南海口
求职	硬件设计 / PCB Layout
到岗	2027.07 前可实习

2 块	双层	0603
自主设计主板	板层结构	贴装密度

01 技能 SKILLSET

EDA 工具	Altium Designer · 立创 EDA · 原理图 / PCB / Gerber · BOM 与坐标文件输出
电路设计	Buck 降压与电池供电 · MOS 电机驱动 · MCU 最小系统 · 传感器与接口电路
Layout 要点	双层板布局 · 地平面与回流路径 · 大电流走线加宽 · 时钟与差分线避让
器件与工艺	0603 阻容高密度贴装 · 封装与实物核对 · 连接器选型 · 可制造性检查
焊接与测试	手焊与返修 · 分模块上电 · 万用表 / 示波器验证 · 信号完整性初判

02 项目与作品 SELECTED WORK

P01

2026.06 – 2026.07

四轮智能小车双层主控板（LPC1114）

自主设计 · 原理图 / PCB / 打样 / 焊接

- 双层板布局：底层整片铺地作为回流路径，电机大电流走线加宽并远离灰度信号线，避免循迹采样被电机噪声带偏。
- 五路 ITR9909 沿板边等距排布，安装孔与探头开孔位置按实物车架反推，减少装配后对不准的问题。
- 0603 阻容高密度贴装，封装库全部按实物核对后再画；导出 Gerber 前逐项检查线宽、间距、丝印与阻焊。
- 打样后自己手焊，按模块分批上电，先电源后主控再外设，缩短排查范围。

立创 EDA · LPC1114 · ITR9909 ×5 · N20 ×4 · 双层板

P02

2025.06

四轮驱动主板 PerFei V1.85（Altium Designer）

自主设计 · PCB Layout

- 四路 SI2102 MOS 驱动按大电流路径布局，MOS 与电机接口就近放置，功率回路面积压到最小。
- 功率电感降压部分单独划区，输入输出电容紧贴引脚，地平面在功率地与信号地之间单点连接。
- 0603 阻容高密度排布，丝印只保留必要标识，避免焊接时被元件压住看不清。
- 导出前逐个检查封装与实物一致性、焊盘间距与阻焊桥，减少打样返工。

Altium Designer · SI2102 ×4 · 功率电感 · 0603 · Gerber

P03

2025.07 – 2025.08

2025 全国大学生电子设计竞赛 E 题 · 简易自行瞄准装置

团队竞赛 · 负责底盘与瞄准模块

- 八路灰度传感器的安装高度与间距在实物上反复调，避免反光地面误判和相邻串扰。
- 电机驱动与主控分开供电，步进电机部分单独走线并加去耦，减少对灰度采样的干扰。
- 完成小车 1—5 圈循迹测试（单圈约 20s），2—3 环内精准定位（单圈 ≤ 2s）。

TI MSPM0G3507 · 八路灰度 · TB6612 · 步进电机 · 编码器

P04

2025.07

基于 STM32 的小四轴无人机

个人项目

- 飞控板与遥控器的供电、四路电机驱动电路自己设计，含电池电压采样分压网络与防反接。
- 布线时把电机大电流回路和 MPU6050 的 I2C 走线分到两侧，减少换相时的地弹干扰。
- 打样、手焊、上电测试走完全流程，整机实测 10 米通信零丢包、续航 ≥ 8 分钟。

`STM32F103` `MPU6050` `NRF24L01` `PID` `电机驱动`

03 实习经历 EXPERIENCE

海南凌峰科技 工程部 · 实习工程师

2026.07 – 2026.09

海口 · 江东新区排涝站自动化工程

- 在现场看过控制柜接线与端子排，明白图纸和实物之间差在哪里，画板时会先想安装和接线怎么做。
- 按工程规范与接线标准逐项核查，错一个点位就可能让联锁判断失效。
- 参与多设备联调与现场验收，知道设备装上机柜之后还有多少事要处理。

广州后浪来也 后端 / 产品 / 大数据 实习生（轮岗）

2026.06 – 2026.07

广州

- 用 Python 写过数据处理脚本，做硬件测试时能把采集到的数据批量整理成表。
- 在三个岗位轮岗，理解了从需求到交付的完整链路。

04 教育背景 EDUCATION

海南大学

信息与通信工程学院 · 电子信息工程（本科）

2023.09 – 2027.06

主修课程

`电路原理` `模拟电子技术` `数字电子技术` `信号与系统` `通信原理` `计算机网络` `单片机原理` `嵌入式系统` `传感器原理` `数据结构` `数字信号处理` `高频电子线路`

05 竞赛与其他 ALSO

竞赛经历

2025 全国大学生电子设计竞赛

E 题 简易自行瞄准装置 · 负责底盘与瞄准模块

大唐杯 / 星匠师

信息通信类学科竞赛参赛经历

学生工作

青云书院国防教育中心 · 会长

大二至大三 · 统筹 10 余人团队，负责部门规划、任务分配与日常运营；策划国防知识竞赛、征兵宣讲、军事体验日等活动，累计覆盖上千人次

班级组织委员

大一 · 协助组织班级活动，负责签到、物资与现场协调

> 做板子最怕的是「以为没问题」。所以每次导出 Gerber 之前，封装、丝印、间距、阻焊桥我会逐个再对一遍，宁可多花半小时。
>
> 符振信 · FU ZHENXIN

联系方式 / CONTACT

手机	15799056622
EMAIL	249384428@qq.com
GITHUB	github.com/249384428-cpu
所在地	海南海口
状态	2027 届 · 校招进行中

© 2026 符振信 · 在线简历，内容以 PDF 版为准